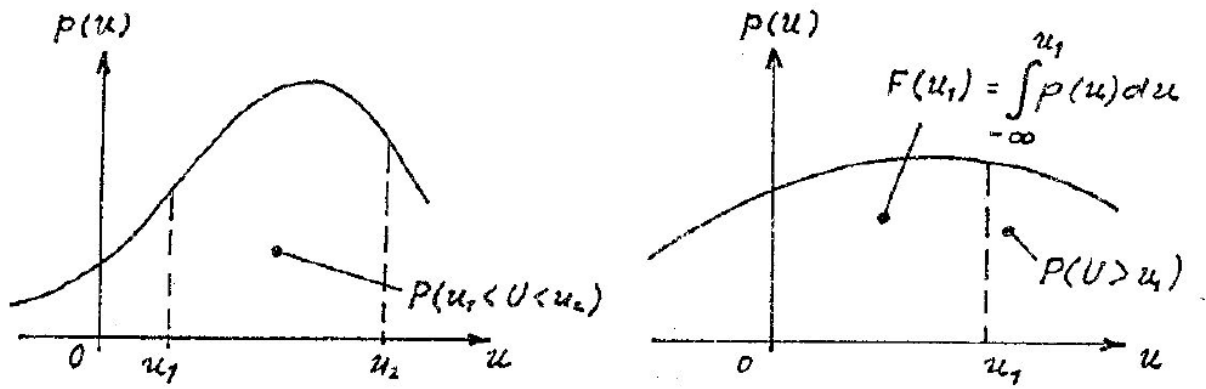
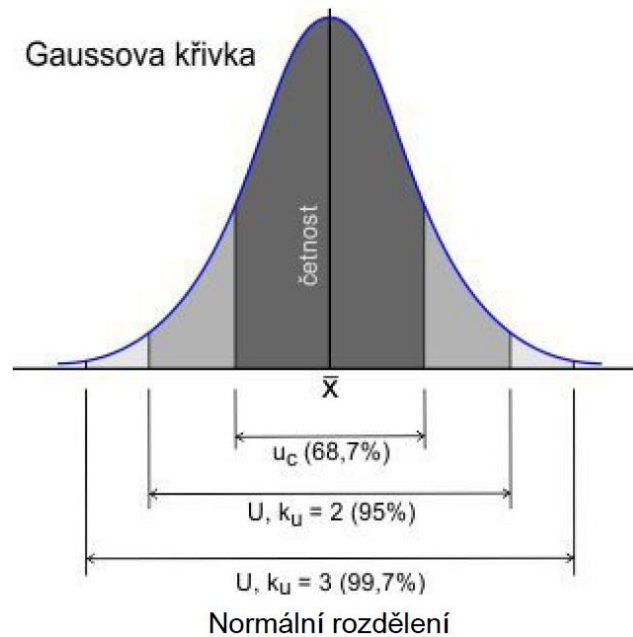


- (nezjistíme pravděpodobnost pouze v jednom bodě).
- Pravděpodobnost vypočítáme pomocí určitého integrálu z intervalu hodnot $\langle u_1; u_2 \rangle$, jedná se o plochu pod křivkou (v tomto intervalu).



Funkce rozložení hustoty pravděpodobnosti $p(u)$



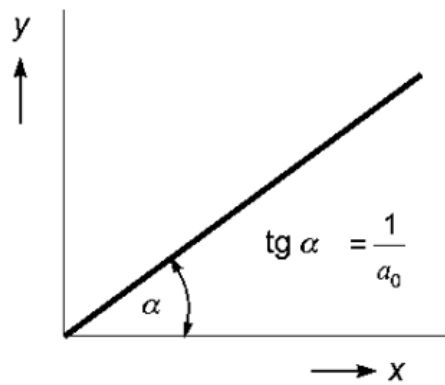
18 Statické a dynamické vlastnosti měřicího informačního systému.

Metody měření statických a dynamických vlastností MIS.

18.1 Statické vlastnosti měřicího informačního systému

- Statické vlastnosti popisují chování MIS v časově ustáleném stavu (prakticky při kvazistacionárních změnách) a jsou dány statickými vlastnostmi jednotlivých členů.
- Podstatné jsou:
 - statická charakteristika
 - konstanta měřicího přístroje
 - citlivost
 - měřicí rozsah
 - přesnost apod.

18.1.1 Statická charakteristika



Obr 3.6 - Statická charakteristika lineárního členu

- Obecně lze psát závislostí

$$y = f(x)$$

- Tato závislost lze dále vyjádřit polynomem

$$y = (a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n)x$$

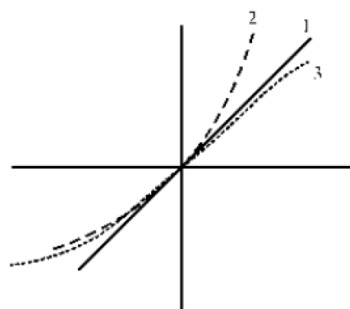
- Je-li v rovnici $a_0 \neq 0$, pak dané zařízení se nazývá statické,
 - o tj. existuje jednoznačný vztah mezi vstupem a výstupem, zařízení má statickou charakteristiku.
- Při změně vstupní veličiny se i výstupní veličina ustálí.
- Platí-li však $a_0 = 0$, pak dané zařízení se nazývá astatické
 - o Pak tedy matematický popis je shodný s popisem integračního členu
 - o není jednoznačný vztah mezi vstupem a výstupem a zařízení nemá statickou charakteristiku.
- Při změně vstupní veličiny se výstupní veličina stále mění až po krajní hodnotu danou konstrukcí.
- Pro lineární tvar (V reálném světě neexistuje):

$$y = K \cdot x$$

- o Kde K – konstanta přenosu (citlivost)

Charakteristika

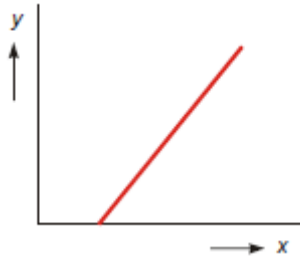
$$\begin{aligned}
 1 - y &= a_0x \\
 2 - y &= a_0x + a_1x^2 + a_3x^4 + \dots \\
 3 - y &= a_0x + a_2x^3 + a_4x^5 + \dots \\
 3 - y &= a_0x + a_1x^2 + a_2x^3 + a_3x^4 + \dots
 \end{aligned}
 \quad [2.4]$$



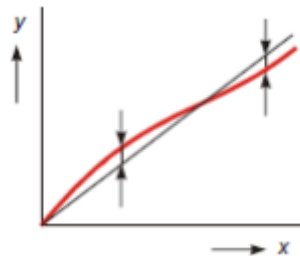
Obr.2.1 Přenosové charakteristiky snímačů

- je graficky znázorněná závislost výstupní veličiny na vstupní veličině v ustáleném stavu
- Z diferenciálních rovnic (odvodíme její matematický vztah položením všech derivací podle času za nulové
- Na obr. 3.6 je zobrazená charakteristika lineárního členu

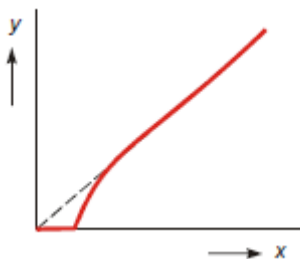
- V praxi na to málo kdy narazíme ... spíše nikdy
- Odchyłky většinou souvisí s chybami měřidla
- Typy nelinearity:
 - Statická charakteristika přístroje s potlačeným rozsahem
 - Změna citlivosti měřidla se projevuje změnou směrnice charakteristiky
 - Stejně se může projevovat i časová změna (drift) měřidla, kde posunutí je funkcí času



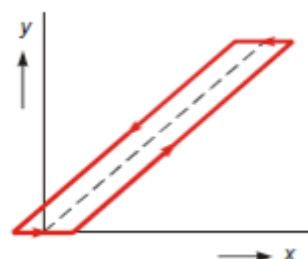
- Statická charakteristika přístroje s nelinearitou
 - Pro přístroje s nelinearitou se určuje chyba linearity.
 - Je to maximální rozdíl skutečné statické charakteristiky od lineární závislosti



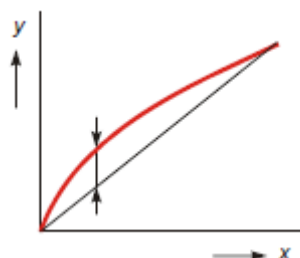
- Statická charakteristika přístroje s počáteční necitlivostí



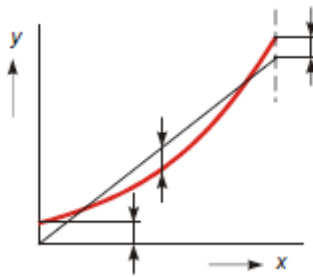
- Statická charakteristika přístroje s reverzibilitou



- Nelinearita podle přímky procházející dvěma pevnými body



- Nelinearita při minimalizaci maximální chyby



18.2 Dynamické vlastnosti

- Vznikají při rychlých dějích nebo u přístrojů pomalu reagujících
- Jedná se vždy o funkce času
- Používá se popis pomocí diferenciální rovnice
 - Předpokládejme, že vstupní veličina zařízení (např. prvku měřicího řetězce) je x , výstupní veličina je y
 - Diferenciální rovnice (DR) popisující dané zařízení obecně vyjadřuje funkční vztah mezi vstupní a výstupní veličinou a jejich derivacemi:

$$f(y, y', y'', \dots, x, x'', \dots) = 0$$

- DR odvozujeme z bilance extenzivní veličiny, pro kterou platí zákon o zachování, a která je charakteristická pro daný fyzikální děj:
 - Přítok – odtok = změna akumulace
- Za předpokladu lineárního vztahu nebo linearizovaného nelineárního vztahu (předpokládá se vyjádření v odchylkovém tvaru) můžeme vztah vyjádřit v lineární formě:

$$a_n \cdot y^{(n)} + a_{n-1} \cdot y^{(n-1)} + \dots + a_2 \cdot y'' + a_1 \cdot y' + a_0 \cdot y = x + b_1 \cdot x' + b_2 \cdot x'' + \dots + b_m \cdot x^{(m)}$$

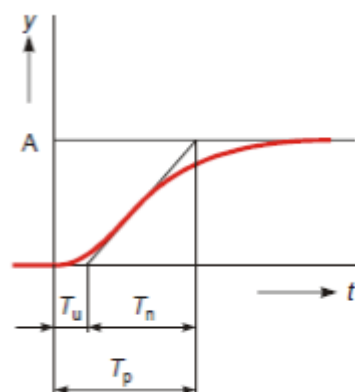
- Pro reálné systémy musí platit $n \geq m$,
 - což plyne ze vztahu příčina - následek a jejich časové souvislosti.
- V měřicí technice se jedná o jednodušší systémy, kdy koeficienty u derivací vstupní veličiny jsou většinou nulové, $b_i = 0$ pro $i \in \{1, 2, \dots, m\}$, tedy DR bude:

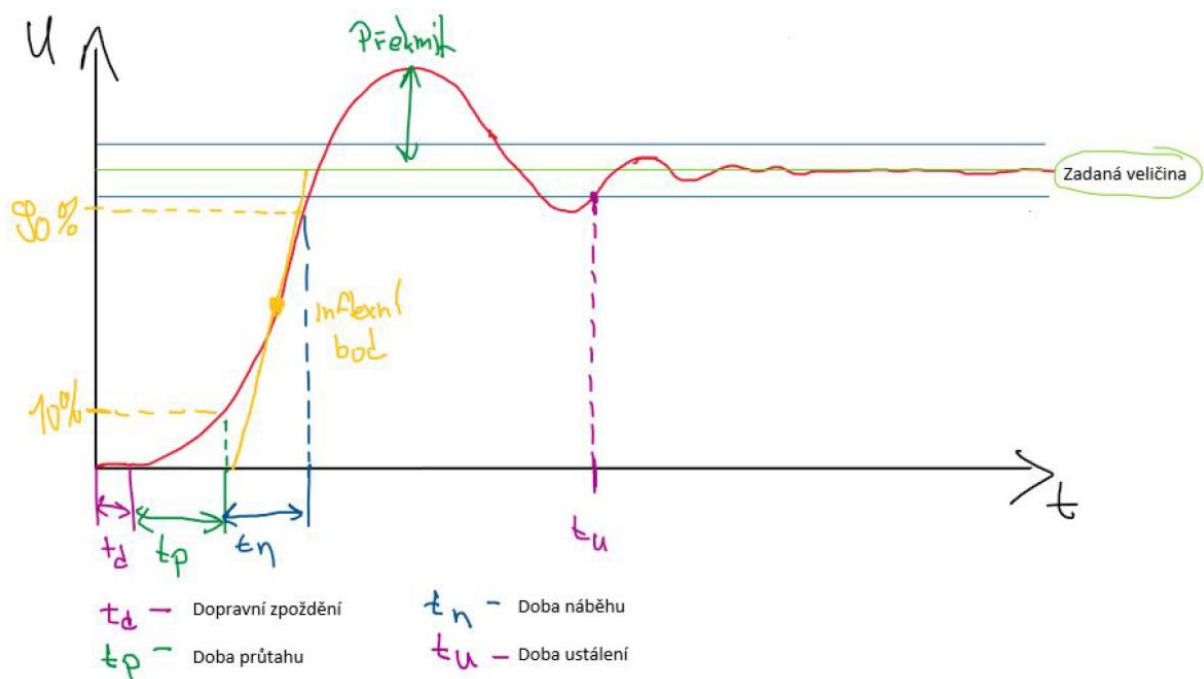
$$\dots a_2 \cdot y'' + a_1 \cdot y' + a_0 \cdot y = x$$

- DR je obecným popisem statických i dynamických vlastností
- platí pro jakékoliv počáteční podmínky a pro jakoukoliv změnu vstupní veličiny

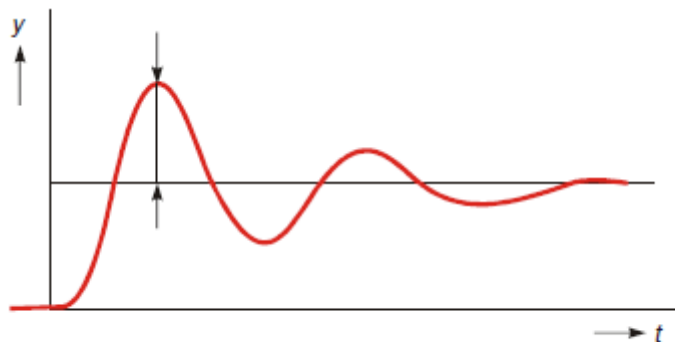
18.2.1 V časové oblasti

18.2.1.1 Přechodová charakteristika





- Jedná se o odezvu systému na skokovou hodnotu vstupní veličiny
- Pro jednotkový skok lze závislost vstupní veličiny x na čase t vynechat
- Zobrazená přechodová charakteristika výše je přechodová charakteristika aperiodická, neboli přetlumená
- Tento průběh nastává, pokud kořeny charakteristické rovnice jsou reálné záporné
- Dále je tento průběh pospán DR druhého nebo vyššího řádu
- Příslušné úseky na časové ose, vymezené tečnou v inflexním bodě na počáteční a konečné hodnotě jsou:
 - o T_u – Doba průtahu (tu se zahrnuje také dopravní spoždění)
 - o T_n – Doba náběhu
 - o T_p – Doba přechodu
- Ze změny vstupního a výstupního signálu v ustáleném stavu je možno určit zesílení.
- Někdy u mechanických měřicích přístrojů nejsou dostatečně tlumeny a poté nastává přechodová charakteristika, která má tvar periodiky:



Obr 3.2. Přechodová charakteristika periodického průběhu

- Tento případ nastává, má-li charakteristická rovnice kořeny komplexně sdružené
- Vyznačená odchylka se nazývá překmitnutí a vyjadřuje se v procentech z celkové změny
- Vyskytuje-li se u měřicího přístroje necitlivost nebo chyby reverzibility, pak se periodický průběh velmi rychle tlumí, obvykle jen jednou překmitne.
- Optimální průběh přechodové charakteristiky měřicího přístroje je na mezi aperiodicity, má-li charakteristická rovnice násobný kořen
- Toho se dosahuje vhodnou justací tlumení přístroje

- Pro zařízení popsané DR prvního řádu je možno z rovnice $\dots a_2 \cdot y'' + a_1 \cdot y' + a_0 \cdot y = x$ odvodit rovnici:

$$T \cdot y' + y = k \cdot x$$

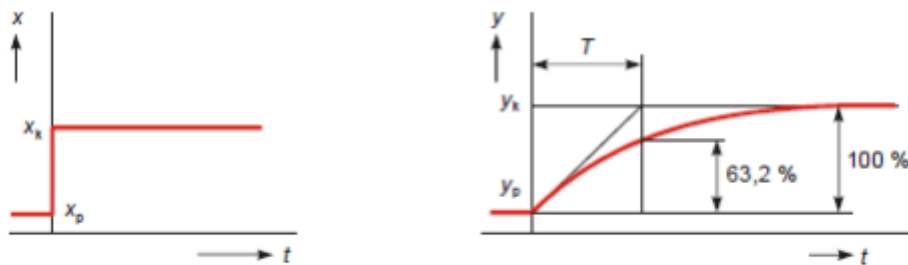
- Kde:
 - o T (s) – časová konstanta
 - o k (1) – zesílení příslušného zařízení
- Obecně platí, že $T = R \cdot C$, časová konstanta je součinem odporu a kapacity
- To nemusí být jen v elektronice:
 - o Např. při měření teploty se jedná o proces sdílení tepla,
 - o kapacita je zde tepelná kapacita měřicího zařízení a odpor je "odpor" proti přestupu tepla,
 - o tj. převrácená hodnota součinu tepelné vodivosti (nebo koeficientu přestupu tepla) a přestupné plochy
- Příslušná přechodová funkce, řešení rovnice $T \cdot y' + y = k \cdot x$ pro nenulové počáteční podmínky je:

$$y = y_p + (x_k - x_p) \cdot k \cdot \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{T}\right)\right)$$

- a jí odpovídající přechodová charakteristika (obr. 3.3.) pro skokovou změnu vstupní veličiny z „ x_p “ na „ x_k “. Platí také:

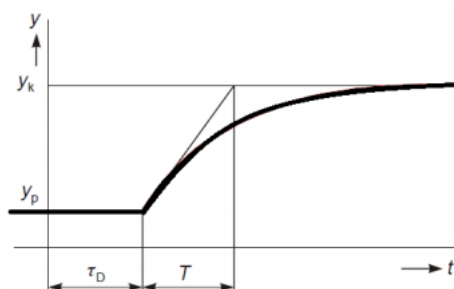
$$y_k = y_p + (x_k - x_p) \cdot k$$

- Z přechodové charakteristiky lze určit časovou konstantu
 - o Pomocí tečny v počátku
 - o Nebo jako 63,2% ustálené hodnoty



Obr. 3.3 - přechodová charakteristika členu 1. Řádu

18.2.1.2 Dopravní zpoždění



Obr 3.4 - Přechodová charakteristika 1. řádu s dopravním zpožděním

- V zařízeních, kde se signál šíří konečnou rychlostí se projevuje dopravní zpoždění
- Dopravní zpoždění nemění tvar diferenciální rovnice, pouze pro pravou část rovnice platí:

- $t - t_D$
- pro levou část rovnice se čas rovná t
- Dopravní zpoždění se projeví v počátečních podmínkách
- Které jsou stanoveny $t = t_D$ místo $t = 0$
- Přechodové funkce proto změni svůj tvar, ve vztazích bude v exponenciále místo t výraz $(t - t_D)$.
- Podobně se změni i přechodové charakteristiky, kde se křivka posunuje o hodnotu t_D doprava

18.2.2 Ve frekvenční oblasti

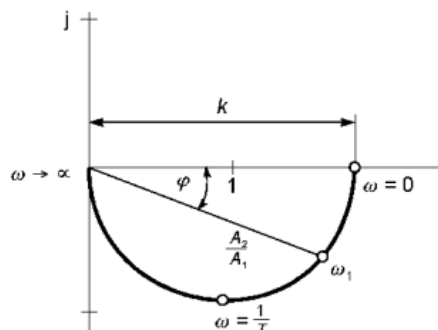
- Zde musíme převést DR do na přenos v laplacově transformaci
- Obrazový přenos $F(p)$ je definován jako poměr Laplaceova obrazu výstupní veličiny k Laplaceovu obrazu vstupní veličiny. Např. pro rovnici $\dots a_2 \cdot y'' + a_1 \cdot y' + a_0 \cdot y = x$ je tento poměr:

$$F(p) = \frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{L[y]}{L[x]} = \frac{1}{\dots + a_2 \cdot p^2 + a_1 \cdot p + a_0}$$

- Přenos upravujeme do tvaru podílu dvou polynomů
- Levá strana DR určuje tvar jmenovatele přenosu
- pravá strana (vstupní veličiny) určuje tvar čitatele
- Tento obrazový přenos platí pro nulové počáteční podmínky a pro jakýkoliv tvar vstupního signálu, protože p je obecně komplexní číslo
- Budeme-li uvažovat vstupní harmonický signál o konstantní amplitudě,
- pak parametr p nabývá ryze imaginární hodnoty, místo p dosadíme „ $j\omega$ “, kde
 - „ j “ je imaginární jednotka
 - „ ω “ úhlová frekvence.
- Poté pak frekvenční přenos je:

$$F(j\omega) = f_1(\omega) + j \cdot f_2(\omega)$$

- Kde:
 - f_1 - reálná funkce vyjadřující reálnou složku frekvenčního přenosu
 - f_2 - reálná funkce vyjadřující imaginární složku frekvenčního přenosu
- Frekvenční přenos umožňuje vypočítat pro daný kmitočet f ($\omega = 2 \pi f$) bod frekvenční charakteristiky, tedy reálnou a imaginární část nebo po převodu do polárních souřadnic absolutní hodnotu a úhel.
- Z toho jsme schopni sestavit amplitudově fázovou frekvenční charakteristika



Obr 3.5 - Frekvenční charakteristika členu 1. řádu

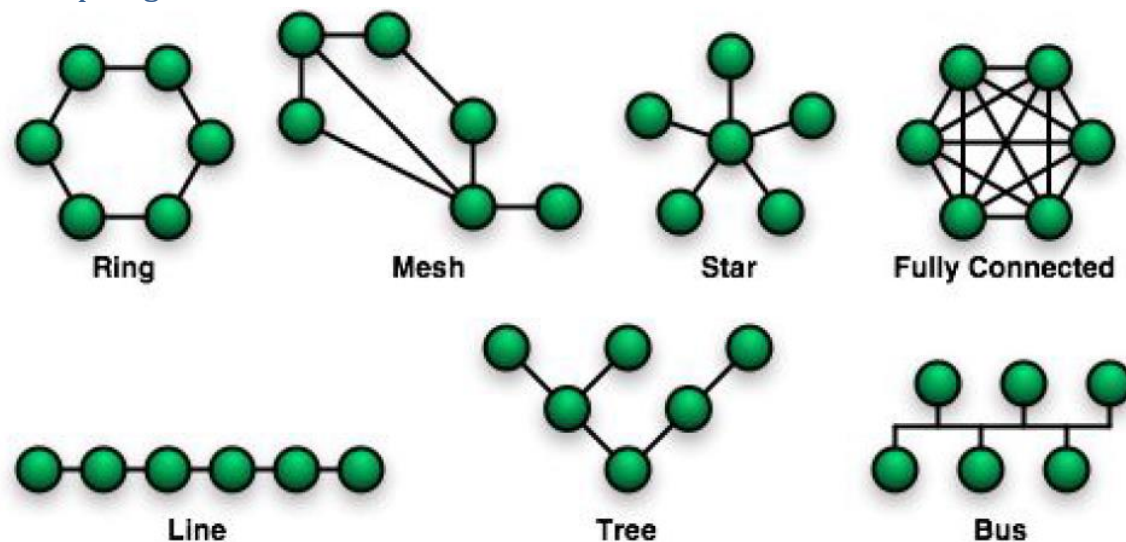
18.3 Metody měření

- **Přechodová charakteristika**
 - Prostě máme teploměr ten dáme do ledu a pak ho rychle dáme do vařící vody
 - A sledujeme odezvu
 - Nebo skokově změním napětí na RC článku a osciloskopem sleduji odezvu
- **Impulzní charakteristika**

- Dirakův impuls není realizovatelný
- Tedy nejde realizovat
- Jedině derivací přechodové charakteristiky
- **Frekvenční charakteristika**
 - Je to odezva signálu na harmonický signál
 - Měříme spektrálním analyzátozem
 - A použijeme do něj nějaký harmonický signál, kterému měníme frekvenci (sweep režim ?)
 - Příklad:
 - Máme nějaký filtr a potřebujeme zjistit co za typ filtru to je
 - Na vstup přivedeme harmonický signál
 - Generujeme na funkčním generátoru pomocí funkce sweep (od nějaké frekvence se zvyšuje do nějaké frekvence)
 - Na výstup připojíme spektrální analyzátor (ne osciloskop)
 - No a vidíme na ose y jednotlivé amplitudy v závislosti na frekvenci na ose x

19 Přehled základních typů drátových a bezdrátových sítí používaných v MIS a jejich základní parametry. Topologie sítí pro přenos dat.

19.1 Topologie



- **Kruhová (ring)**
 - Zařízení jsou mezi sebou propojena a tvoří kruh
 - V případě poruchy jednoho uzlu je nutné otáčet směr komunikace v kruhu
 - Výhody
 - jednoduchý přenos,
 - vznikají kolize,
 - nižší náklady než u hvězdicové
 - Nevýhody
 - pomalejší přenos, protože data musí procházet přes uzel
- **Hvězdicové (Star)**
 - Nejpoužívanější způsob propojování počítačů do počítačové sítě, každé zařízení je spojeno s hlavním centrálním zařízením nebo switchem
 - Nevýhody
 - nutno táhnout datové kabely od každého zařízení k centrálnímu zvlášť
 - výhody:
 - selhání zařízení neovlivní chod sítě
 - pokud neselže centrální zařízení ... to je fatální
- **Stromová topologie**